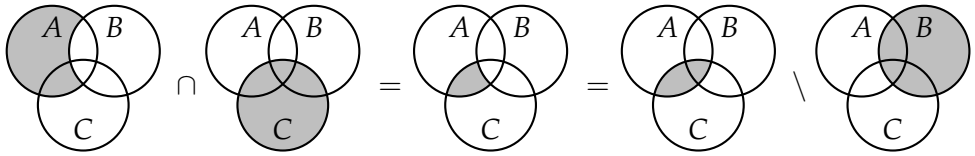
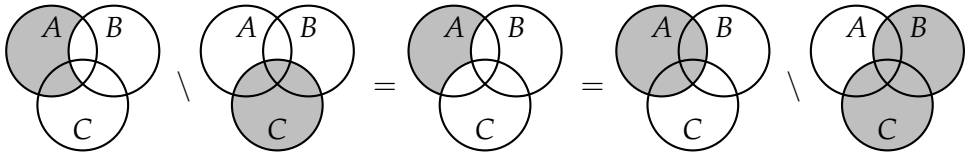
Solucions de l'examen de reevaluacio de Matemàtica Discreta
Dimarts 23 de Juny 2026, 15:00–18:00

Solució 1. Com que només tenim 3 conjunts, ho podem fer amb diagrames de Venn:

1.a. $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$.



1.b. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.



Solució 2. Procedim per inducció en cada apartat.

2.a. Cas base. Per a $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1} k2^k = 1 \cdots 2^1 = 2 = (1-1)2^{1+1} + 2.$$

Pas inductiu. Suposem que, per a un cert $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2.$$

Aleshores,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k2^k &= \sum_{k=1}^{n} k2^k + (n+1)2^{n+1} \\
&= (n-1)2^{n+1} + 2 + (n+1)2^{n+1} && \text{(Per la hipòtesi de recurrència)} \\
&= \big(2n\big)2^{n+1} + 2 \\
&= n2^{n+2} + 2 \\
&= \big((n+1)-1\big)2^{(n+1)+1} + 2.
\end{aligned}$$

Per tant, la fórmula és certa per a $n+1$.

2.b. Cas base. Per a $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1} k^3 2^k = 1^3 \cdots 2^1 = 2 = (1^3 - 3 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 - 13)2^{1+1} + 26.$$

Pas inductiu. Suposem que, per a un cert $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 2^k = (n^3 - 3n^2 + 9n - 13)2^{n+1} + 26.$$

Aleshores

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^3 2^k &= \sum_{k=1}^{n} k^3 2^k + (n+1)^3 2^{n+1} \\
&= (n^3 - 3n^2 + 9n - 13)2^{n+1} + 26 + (n+1)^3 2^{n+1} && \text{(Per la hipòtesi de recurrència)} \\
&= \big((n^3 - 3n^2 + 9n - 13) + (n+1)^3\big)2^{n+1} + 26 \\
&= (2n^3 + 12n - 12)2^{n+1} + 26 \\
&= (n^3 + 6n - 6)2^{n+2} + 26 \\
&= \big((n+1)^3 - 3(n+1)^2 + 9(n+1) - 13\big)2^{n+2} + 26.
\end{aligned}$$

Per tant, la fórmula és certa per a $n+1$.

Solució 3. **3.a.** La fórmula del binomi de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

dona

$$(1-2x)^4 = \sum_{i=0}^{4} \binom{4}{i} (-2)^i x^i$$

$$(2+3x)^3 = \sum_{j=0}^{3} \binom{3}{j} 2^{3-j} 3^j x^j$$

3.b. Busquem:

$$x^i \cdot x^j = x^2 \Rightarrow i + j = 2$$

Els casos possibles són:

$$(k, j) \in \{(0,2), (1,1), (2,0)\}$$

Cas 1: $(0,2)$

$$\binom{4}{0}(-2)^0 \cdot \binom{3}{2} 2^1 3^2 = 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 9 = 54$$

Cas 2: $(1,1)$

$$\binom{4}{1}(-2)^1 \cdot \binom{3}{1} 2^2 3^1 = 4 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 = -288$$

Cas 3: $(2,0)$

$$\binom{4}{2}(-2)^2 \cdot \binom{3}{0} 2^3 = 6 \cdot 4 \cdot 8 = 192$$

Conclusió: El coeficient del terme en x^2 de $P(x)$ és:

$$\boxed{54 - 288 + 192 = -42}$$

Solució 4. **4.a.** Per construir una permutació de $\{1, 2, \ldots, n\}$, triem la imatge de 1 entre n opcions, després la de 2 entre $n-1$, etc. Així obtenim

$$n \cdot (n-1) \cdots 1 = n!.$$

4.b. Siguem D_n el nombre de derangements de $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Clarament, $D_1 = 0$ i $D_2 = 1$.

Considerem la imatge de n en una derangement π. Com que n no pot ser un punt fix, tenim $\pi(n) = k \neq n$, i hi ha $n-1$ opcions per a k.

Distingim dos casos:

Cas 1: $\pi(k) = n$. Aleshores els $n-2$ elements restants han de formar un derangement. Per tant, tenim D_{n-2} opcions.

Cas 2: $\pi(k) \neq n$. En aquest cas, eliminant n i ajustant la permutació, el problema es redueix a un derangement sobre $n-1$ elements. Per tant, tenim D_{n-1} opcions.

Com que hi ha $n-1$ eleccions per a k, obtenim:

$$D_n = (n-1)\big(D_{n-1} + D_{n-2}\big).$$

4.c. Clarament, $E_1 = 1!(1-1) = 0$ i $E_2 = 2!(1/2 - 1 + 1) = 1$. Ara calculem

$$\begin{aligned}
(n-1)(E_{n-1} + E_{n-2}) &= (n-1)(n-1)! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!} + (n-1)(n-2)! \sum_{k=0}^{n-2} \frac{(-1)^k}{k!} \\
&= n! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!} - (n-1)! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!} + (n-1)! \sum_{k=0}^{n-2} \frac{(-1)^k}{k!} \\
&= n! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!} - (n-1)! \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \\
&= n! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!} + n! \frac{(-1)^n}{n!} \\
&= n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = E_n
\end{aligned}$$

4.d. Les dues seqüències tenen els mateixos termes inicials i verifiquen la mateixa relació de recurrència. Per tant, coincideixen.

Solució 5. **5.a. Desigualtat triangular.**

Siguin $u, v, w \in V$. Considerem un camí més curt de u a v de longitud $d(u, v)$ i un camí més curt de v a w de longitud $d(v, w)$. Concatenant-los obtenim un camí de u a w de longitud

$$d(u, v) + d(v, w).$$

Com que $d(u, w)$ és la longitud mínima possible d'un camí entre u i w, obtenim

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

5.b. Subcamins d'un camí més curt.

Siguin $P = u_0 u_1 \cdots u_k$ un camí més curt entre u_0 i u_k. Suposem per contradicció que existeixen $i < j$ tal que el subcamí $u_i \cdots u_j$ no és més curt.

Aleshores existeix un camí més curt entre u_i i u_j de longitud estrictament menor que $d(u_i, u_j)$. Substituint el subcamí dins de P, obtenim un camí de u_0 a u_k més curt que P, contradicció.

Per tant, qualsevol subcamí d'un camí més curt també és un camí més curt.

5.c. Condició d'igualtat en la desigualtat triangular.

Siguin $u, v, w \in V$ i suposem

$$d(u, w) = d(u, v) + d(v, w).$$

Siguin P_{uv} i P_{vw} camins més curts entre u i v, i entre v i w. La concatenació $P_{uv} \cdot P_{vw}$ és un camí de u a w de longitud $d(u, v) + d(v, w) = d(u, w)$.

Això implica que aquest camí és també un camí més curt de u a w, i en particular passa per v.

5.d. Distancies en un arbre.

En un arbre, existeix un únic camí simple entre qualsevol parella de vèrtexs. Considerem el vèrtex m, definit com el punt (o vèrtex) on es troben els camins únics $[u, v]$, $[v, w]$ i $[u, w]$.

Aleshores tenim la descomposició:

$$d(u, v) = d(u, m) + d(m, v), \quad d(v, w) = d(v, m) + d(m, w), \quad d(u, w) = d(u, m) + d(m, w).$$

Sumant les dues primeres igualtats i restant la tercera, obtenim:

$$d(u, v) + d(v, w) - d(u, w) = 2\, d(v, m).$$

Com que les distàncies són enters, deduïm que $d(u, v) + d(v, w) - d(u, w)$ es un enter no negatiu i parell.